

OE d3.5 — Phase 1 : Identification de la situation

Situation métier : d3 — Rendre compte des travaux d'installation électrique ayant été effectués	OE traité : d3.5
Énoncé officiel : Ils appliquent les bases mathématiques pour les calculs de quantité : calcul de longueurs, calculs de surfaces, nombre de pièces (multiplication), calcul de pourcentages. (contenu 1re année — OE global : « Ils rédigent un rapport de régie complet sur la base d'un exemple de projet », C3)	Niveau taxonomique : C3 — Appliquer
Périodes EP : 10 périodes (1re année, S1)	Phase DpS : Phase 1 — Identification de la situation
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- d3.5 — Ils appliquent les bases mathématiques pour les calculs de quantité (longueurs, surfaces, pourcentages, nombre de pièces) — Taxo C3 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : d3.5 — lieu EP**

Contexte chantier

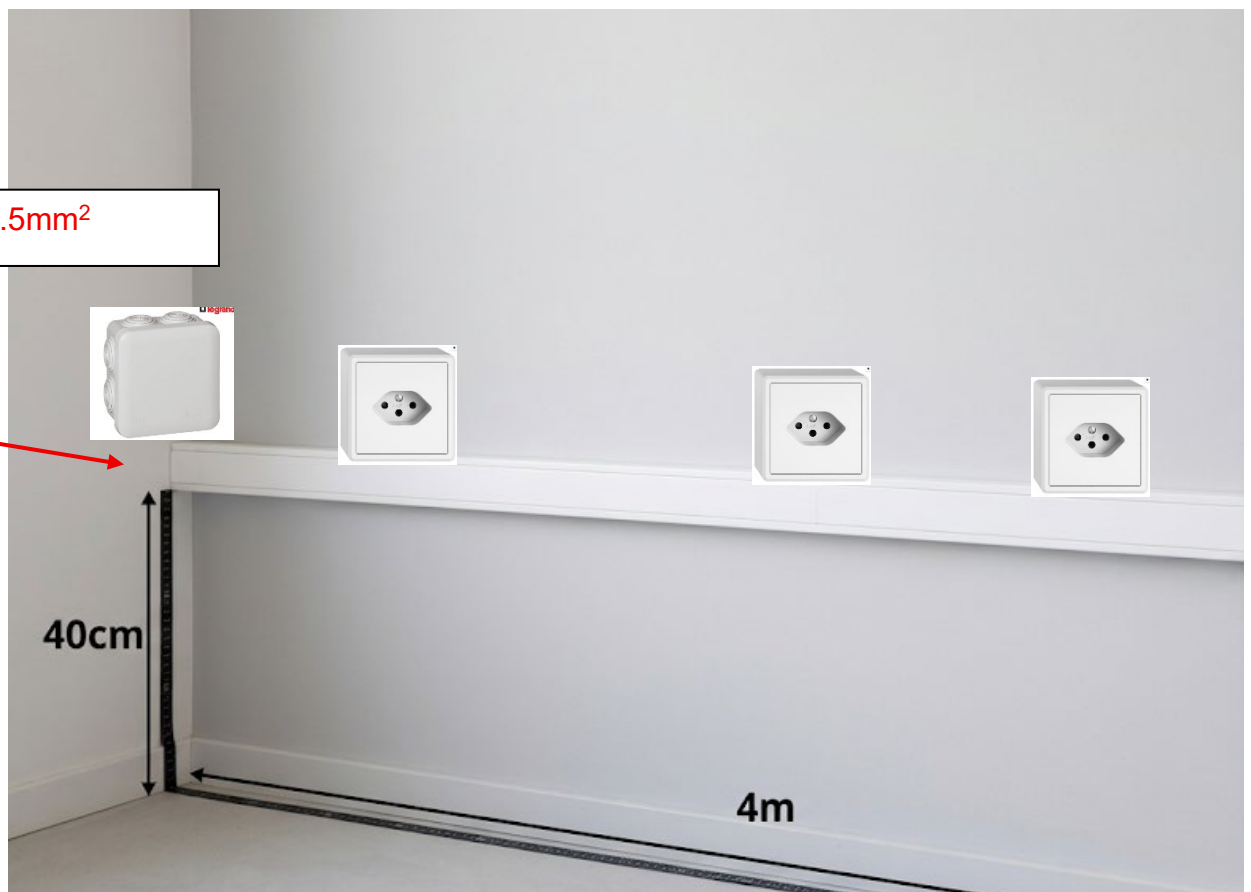
Vous effectuez une période pratique aux cours interentreprises à Tolochenaz. Votre formateur vous confie la préparation du matériel pour l'installation électrique d'un local technique en apparent, de 4,20 m sur 3,15 m. Avant de passer la commande au magasin, il vous demande de chiffrer précisément les quantités nécessaires : longueur de canal, longueur de câble, nombre de prises.

Une commande mal chiffrée retarde le chantier : trop de matériel coûte cher à l'entreprise, pas assez immobilise l'équipe le temps d'un réapprovisionnement.

Cahier des charges

- 4m de canal 40X60
- 3 PRISES T13 AP espacement des prises,
- 1ère à 1m du mur
- 2ème à la moitié de la longueur du canal
- 3ème au bout du canal

[Photo de la pose du canal]



1x [Boîte de dérivation AP PLEXO vide 80x80mm](#)

4m [Canal d'installation tehalit LF 60×40×2000mm \(l×h×L\)](#)

3x [Prise AP EDIZIO.liv SNAPFIX® 1×T13 blanc](#)

Câble ?

Mandat

Votre formateur vous demande : « *Avant de commander le matériel, calculez avec précision la longueur de canal, le nombre de prises et la longueur de câble en ajoutant une marge de sécurité pour les chutes. Présentez-moi votre tableau de quantités chiffré.* »

Livrables attendus

- ☐ Un tableau de quantités (longueur de canal en m, nombre de prises, longueur de câble en m)
- ☐ Un calcul de marge de sécurité en % appliqué à la longueur de câble
- ☐ Un calcul du nombre de pièces (vis, colliers de fixation) par multiplication

Ce que vous allez apprendre

À la fin de cette séquence, vous serez capable de :

- Calculer une longueur en appliquant les unités et préfixes corrects (m, cm, mm)
- Calculer une surface simple (rectangle) et convertir entre unités de surface
- Calculer un nombre de pièces par multiplication (groupes identiques)
- Calculer un pourcentage (marge, perte) et l'appliquer à une quantité